AWII Prüfung SS2026 - Prüfungstermin 3: Lösung

Beispiel 1

1. **Falsch**
   $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ ist die Komponenten- oder Koordinatendarstellung, nicht die Einheitsvektordarstellung. Die Einheitsvektordarstellung wäre zum Beispiel $\vec{a} = a_x\vec{e}_x + a_y\vec{e}_y + a_z\vec{e}_z$.

2. **Falsch**
   Für $A(4, -3{,}5)$ und $B(-1{,}3, -6)$ gilt $\overrightarrow{AB} = B - A = (-5{,}6, -11)$.

3. **Falsch**
   Stehen zwei Vektoren senkrecht aufeinander, dann gilt für das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

4. **Wahr**
   Es gilt $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$.

5. **Falsch**
   Die zweite Ableitung beschreibt die Krümmung, nicht das Monotonieverhalten. Das Monotonieverhalten hängt vom Vorzeichen der ersten Ableitung ab.

6. **Falsch**
   Eine Taylorreihe kann auch um andere Entwicklungspunkte x_0 entwickelt werden, nicht nur um $x_0 = 0$.

7. **Wahr**
   Genau das ist die Idee der Fourierreihe.

8. **Wahr**
   Es gilt $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$, und umgekehrt ergibt sich der Ortsvektor durch Integration der Geschwindigkeit über die Zeit.

9. **Wahr**
   Im Grundgedanken ist die Aussage richtig: einfache Integrale beschreiben Flächeninhalte, doppelte Integrale Volumina unter Flächen, und dreifache Integrale Volumina im Raum.

10. **Falsch**
    $\int_{-\infty}^{\infty} e^x \, dx$ ist kein einseitiges, sondern ein zweiseitiges uneigentliches Integral. Zudem divergiert es.

Beispiel 2

Gegeben sind $f(x) = x^2 - 2x + 3$ und $g(x) = x + 3$.

1. Schnittpunkte S_1 und S_2

Die Schnittpunkte erhält man aus $f(x) = g(x)$:

$$x^2 - 2x + 3 = x + 3$$

$$x^2 - 3x = 0$$

$$x(x - 3) = 0$$

Also sind die Lösungen $x = 0$ und $x = 3$.

Die zugehörigen y-Werte sind:

bei $x = 0$: $y = 3$

bei $x = 3$: $y = 6$

Damit:

$$S_1 = (0,3)$$

$$S_2 = (3,6)$$

2. Eingeschlossene Fläche zwischen f und g

Zwischen den Schnittpunkten gilt $g(x) - f(x) = (x + 3) - (x^2 - 2x + 3) = -x^2 + 3x$.

Die eingeschlossene Fläche ist daher

$A = \int_0^3 (\, g(x) - f(x))\, dx = \int_0^3 (-x^2 + 3x)\, dx.$

$A = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2\right]_0^3 = -9 + \frac{27}{2} = \frac{9}{2}.$

Also ist

$A = \frac{9}{2} = 4.5.$

3. Integral $\int_{x_{S1}}^{x_{S2}} f\,(x)\, dx$

Ich interpretiere die Aufgabe als

$\int_0^3 f\,(x)\, dx = \int_0^3 (\, x^2 - 2x + 3)\, dx.$

Das ergibt

$\left[\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x\right]_0^3 = 9 - 9 + 9 = 9.$

Also:

$\int_{x_{S1}}^{x_{S2}} f\,(x)\,dx = 9.$

4. Integral $\int_{y_{S1}}^{y_{S2}} g^{-1}\,(y)\,dy$

Da $g(x) = x + 3$ gilt für die Umkehrfunktion

$g^{-1}(y) = y - 3.$

Mit $y_{S1} = 3$ und $y_{S2} = 6$ folgt

$\int_3^6 g^{-1}\,(y)\,dy = \int_3^6 (\,y - 3)\,dy.$

$\int_3^6 (\,y - 3)\,dy = \left[\frac{(y-3)^2}{2}\right]_3^6 = \frac{9}{2}.$

Also:

$\int_{y_{S1}}^{y_{S2}} g^{-1}\,(y)\,dy = \frac{9}{2} = 4.5.$

Beispiel 3

Gegeben ist $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ 0 \\ 2t \end{pmatrix}$, mit t in Sekunden und $\vec{r}$ in Metern.

1. Bahnkurve

Es gilt $x = t^2$, $y = 0$, $z = 2t$.

Aus $z = 2t$ folgt $t = \frac{z}{2}$.

Einsetzen in $x = t^2$ ergibt

$x = \left(\frac{z}{2}\right)^2 = \frac{z^2}{4}$,

also

$z = 2\sqrt{x}$ für $x \geq 0$.

Die Bahnkurve ist also eine Parabel in der xz-Ebene mit $y = 0$.

2. Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \begin{pmatrix} 2t \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \mathrm{m/s}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{m/s^2}$$

3. Beträge bei $t = 10\,\mathrm{s}$

$$\vec{v}(10) = \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \mathrm{m/s}$$

$$|\vec{v}(10)| = \sqrt{20^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{404} \approx 20.10\,\mathrm{m/s}$$

$$\vec{a}(10) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{m/s^2}$$

$$|\vec{a}(10)| = 2.00\,\mathrm{m/s^2}$$

4. Vektoren bei $t = 1\,\mathrm{s}$

$$\vec{r}(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \mathrm{m}$$

$$\vec{v}(1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ m/s}$$

$$\vec{a}(1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ m/s}^2$$

Diese beiden Vektoren sind an der Stelle $\vec{r}(1)$ einzuzeichnen.

Beispiel 4

Gesucht ist ein geschlossener Drehzylinder mit minimaler Oberfläche bei vorgegebenem Volumen

$V = 250\,\mathrm{cm}^3$.

1. Volumengleichung

Für einen Zylinder gilt

$V = \pi r^2 h$.

Hier also

$\pi r^2 h = 250$.

2. Oberfläche

Die Oberfläche eines geschlossenen Zylinders ist

$O = 2 \cdot \pi r^2 + 2\pi r h$.

Dabei ist

- $2\pi r^2$ die Fläche von Deckel und Boden,
- $2\pi r h$ die Mantelfläche.

3. h als Funktion von r

Aus der Volumengleichung folgt

$h = \frac{250}{\pi r^2}$,

mit $r > 0$.

4. Oberfläche als Funktion von r

Einsetzen ergibt

$$O(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{250}{\pi r^2}$$

$O(r) = 2\pi r^2 + \frac{500}{r}$.

5. Optimale Abmessungen

Ableiten:

$$O'(r) = 4\pi r - \frac{500}{r^2}$$

Kritischer Punkt aus $O'(r) = 0$:

$$4\pi r - \frac{500}{r^2} = 0$$

$$4\pi r^3 = 500$$

$$r^3 = \frac{125}{\pi}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{125}{\pi}} = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}} \approx 3.41\,\mathrm{cm}$$

Dann ist

$h = \frac{250}{\pi r^2} \approx 6.83\,\mathrm{cm}.$

Man kann auch direkt sehen:

$h = 2r \approx 6.83\,\mathrm{cm}.$

Minimalitätsnachweis:

$$O''(r) = 4\pi + \frac{1000}{r^3}$$

und wegen $r > 0$ gilt stets $O''(r) > 0$.

Also liegt tatsächlich ein Minimum vor.

Die optimalen Abmessungen sind damit:

$$r \approx 3.41\,\mathrm{cm}$$

$$h \approx 6.83\,\mathrm{cm}$$

Die optimale Oberfläche ist $O = 2\pi r^2 + \frac{500}{r} \approx 146.8\,\mathrm{cm}^2$.

Beispiel 5

Gegeben ist $f(x) = x^3$ und der Entwicklungspunkt $x_0 = 1$.

1. Taylorreihe bis $n = 3$

Die Ableitungen sind:

$$f(x) = x^3$$
$$f'(x) = 3x^2$$
$$f''(x) = 6x$$
$$f'''(x) = 6$$

Am Entwicklungspunkt $x_0 = 1$ gilt:

$$f(1) = 1$$
$$f'(1) = 3$$
$$f''(1) = 6$$
$$f'''(1) = 6$$

Damit lautet die Taylorreihe bis Ordnung 3:

$$T_3(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3$$
$$T_3(x) = 1 + 3(x-1) + 3(x-1)^2 + (x-1)^3$$

Also:

$T_3(x) = 1 + 3(x-1) + 3(x-1)^2 + (x-1)^3 = 1 + 3x - 3 + 3(x^2 - 2x + 1) + (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = (1 - 3 + 3 - 1) + (3 - 6 + 3)x + (3 - 3)x^2 + x^3 = x^3$.

Das ist bereits exakt gleich x^3.

2. Fehlerabschätzung mit dem Lagrange-Fehlerterm

Hier ist die Aufgabe didaktisch ungünstig, denn für ein Polynom dritten Grades ist die Taylorentwicklung bereits ab Ordnung 3 exakt.

Für $n = 3$ ist

$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\zeta)}{4!}(x-1)^4$.

Da aber

$$f^{(4)}(x) = 0$$

für alle x gilt, folgt direkt

$R_3(x) = 0.$

Also ist die Approximation für jeden Punkt exakt, nicht nur in der Nähe von $x_0 = 1$.

Beispiel 6

Gegeben ist die Funktion

$f(x,y,z) = (2x-y)^2 + 6\ln(x) + 2xy^2e^{xz^3}$.

a) Erste partielle Ableitung nach x

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2(2x-y)\cdot 2 + \frac{6}{x} + 2y^2e^{xz^3} + 2xy^2z^3e^{xz^3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 8x - 4y + \frac{6}{x} + 2y^2e^{xz^3} + 2xy^2z^3e^{xz^3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 8x - 4y + \frac{6}{x} + 2y^2e^{xz^3}(1+xz^3)$$

b) Gemischte zweite Ableitung $\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$

Aus Teil a):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(8x - 4y + \frac{6}{x} + 2y^2e^{xz^3}(1+xz^3)\right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = -4 + 4ye^{xz^3}(1+xz^3)$$

c) Gemischte dritte Ableitung $\frac{\partial^3 f}{\partial z\,\partial y\,\partial x}$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial z\,\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial z}\left(-4 + 4ye^{xz^3}(1+xz^3)\right)$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial z\,\partial y\,\partial x} = 4y\cdot\frac{\partial}{\partial z}\left(e^{xz^3}(1+xz^3)\right)$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial z\,\partial y\,\partial x} = 4y\left(3xz^2e^{xz^3}(1+xz^3) + 3xz^2e^{xz^3}\right)$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial z\,\partial y\,\partial x} = 12xyz^2e^{xz^3}(2+xz^3)$$

d) Bedeutung der partiellen Ableitungen

- $\frac{\partial f}{\partial x}$ beschreibt, wie sich f ändert, wenn nur x variiert und y, z konstant gehalten werden.
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$ beschreibt, wie sich die Änderungsrate in x verändert, wenn zusätzlich y geändert wird.

- $\frac{\partial^3 f}{\partial z\, \partial y\, \partial x}$ beschreibt die gemeinsame, sukzessive Änderung dieser Änderungsraten bei Variation von x, dann y, dann z.

Beispiel 7

1. Doppelintegral

Gesucht ist

$$\int_0^1 \int_0^{3-2x} x^2\, y\, dy\, dx.$$

Zuerst integrieren wir nach y:

$$\int_0^{3-2x} x^2\, y\, dy = x^2 \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{3-2x} = \frac{x^2}{2}(3-2x)^2.$$

Damit wird das Integral zu

$$\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\,(3-2x)^2\, dx.$$

Ausmultiplizieren:

$$(3-2x)^2 = 9 - 12x + 4x^2,$$

also

$$\frac{1}{2}\int_0^1 (9x^2 - 12x^3 + 4x^4)\, dx = \frac{1}{2}\left[3x^3 - 3x^4 + \frac{4}{5}x^5\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left(3 - 3 + \frac{4}{5}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{5} = \frac{2}{5}.$$

Also:

$$\int_0^1 \int_0^{3-2x} x^2\, y\, dy\, dx = \frac{2}{5}.$$

2. Integrationsbereich

Der Bereich ist gegeben durch

$$0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 3 - 2x.$$

Er ist ein Trapez mit Eckpunkten

$$(0{,}0),\ (0{,}3),\ (1{,}1),\ (1{,}0).$$

Die obere Begrenzung ist die Gerade

$$y = 3 - 2x.$$

3. Volumen des Rotationskörpers um die x-Achse

Hier interpretiere ich die Aufgabe als Rotation des in Teil 2 beschriebenen Bereichs um die x-Achse.

Mit der Scheibenmethode ergibt sich

$$V = \pi \int_0^1 (3-2x)^2\, dx.$$

Also

$$V = \pi \int_0^1 (9 - 12x + 4x^2)\, dx$$

$$V = \pi \left[9x - 6x^2 + \frac{4}{3}x^3\right]_0^1$$

$V = \pi \left(9 - 6 + \frac{4}{3}\right) = \pi \cdot \frac{13}{3}$.

Damit ist das Volumen

$V = \frac{13\pi}{3}$.